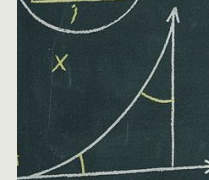
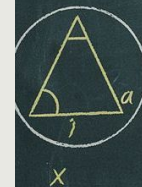
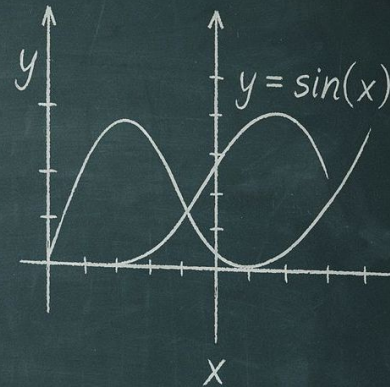
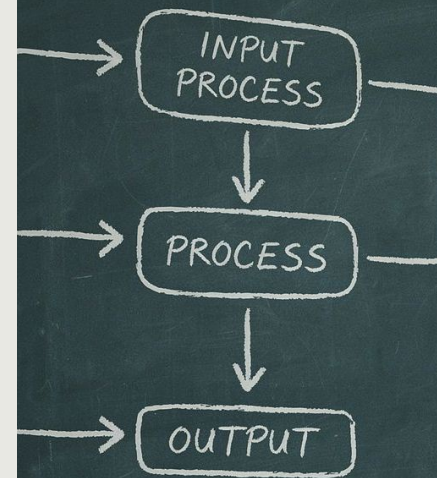


MÉTRICAS DE AGILIDADE BASEADAS EM DADOS, PREDITIVIDADE PROBABILÍSTICA E DIAGNÓSTICO DE FLUXO

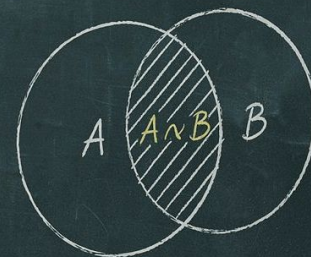
Uma abordagem científica e matemática para compreender o comportamento dos sistemas de entrega de software – da Lei de Little ao Monte Carlo.



$$a^2 + b^2 = c^2$$

$$f(x) = x^2 + 2x + 1$$

$$\int f(x) dx$$



$$E = mc^2 \quad \sum = 0 \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$$

BLOCO 1

A MATEMÁTICA DO FLUXO & A LEI DE LITTLE

No Dia 3, aplicamos o limite de WIP por intuição de capacidade. Hoje, vamos provar a mecânica matemática por trás dessa decisão usando o teorema fundamental formulado por **John Little (MIT, 1961)**.

O objetivo deste bloco é estabelecer a relação formal e quantitativa entre as três variáveis centrais de qualquer sistema de fluxo: **WIP (Work in Progress)**, **Vazão (Throughput)** e **Tempo de Atendimento (Lead Time)**. Compreender essa relação transforma a gestão de fluxo de uma prática intuitiva em uma disciplina de engenharia baseada em evidências.



TEOREMA FUNDAMENTAL

A LEI DE LITTLE

A FÓRMULA

$$Lead\ Time = \frac{WIP}{Throughput}$$

Sob premissa de estabilidade do sistema: **Vazão de Entrada** $\approx$ **Vazão de Saída**.

O QUE CADA VARIÁVEL REPRESENTA

- **WIP:** Número total de itens iniciados e ainda não concluídos
- **Throughput (Vazão):** Quantidade de itens entregues por unidade de tempo
- **Lead Time:** Tempo médio que um item leva para atravessar o sistema

A lei é válida para qualquer sistema estável – filas de banco, linhas de produção ou pipelines de software.

AS 4 GRANDES MÉTRICAS DE FLUXO

Definições formais das métricas que governam qualquer sistema de entrega de valor. Cada métrica oferece uma perspectiva distinta sobre a saúde do fluxo.



IDEIA / DEMAND

INÍCIO DO TRABALHO

DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO EM PRODUÇÃO

LEAD TIME VS. CYCLE TIME – A DISTINÇÃO CRÍTICA

LEAD TIME – VISÃO DO CLIENTE

Mede o intervalo completo desde o momento em que a necessidade foi registrada (ideia, ticket, demanda) até a entrega em produção. É a perspectiva do cliente sobre o tempo de atendimento.

Ideia → Deploy

CYCLE TIME – VISÃO DA ENGENHARIA

Mede apenas o intervalo a partir do momento em que o time puxa o item para execução ativa até a entrega. Representa a capacidade interna de processamento do time.

Início do Trabalho → Deploy

📌 O Lead Time sempre será $\geq$ Cycle Time. A diferença entre eles revela o tempo de espera na fila – o principal alvo de otimização sistêmica.

DEFINIÇÕES FORMAIS DAS 4 MÉTRICAS

1. LEAD TIME – TEMPO DE ATENDIMENTO

O intervalo de tempo total medido desde o momento em que a necessidade foi **registrada** até o momento em que o valor está **entregue e operando em produção**. Representa a perspectiva do cliente – quanto tempo ele espera desde que expressou a demanda.

2. CYCLE TIME – TEMPO DE PROCESSAMENTO

O intervalo de tempo medido a partir do momento em que o time de engenharia **efetivamente puxa a demanda para execução** até o deploy em produção. Representa a perspectiva interna da engenharia – a velocidade real de processamento.

3. THROUGHPUT / VAZÃO

A quantidade de itens de trabalho **entregues em produção por unidade de tempo estável**. Exemplo: 12 histórias por semana. É a métrica de capacidade real do sistema – não o que foi planejado, mas o que foi efetivamente concluído.

4. WIP – WORK IN PROGRESS

O número total de itens de trabalho que foram **iniciados, mas que ainda não foram concluídos**. É a variável de controle mais poderosa: reduzir o WIP é a alavanca mais direta para reduzir o Lead Time, conforme demonstrado pela Lei de Little.

DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA DA LEI DE LITTLE

CENÁRIO BASE

Vazão constante de **4 itens por semana** com
WIP = 20 itens no quadro.

$$\text{Lead Time} = \frac{20}{4} = 5 \text{ semanas}$$

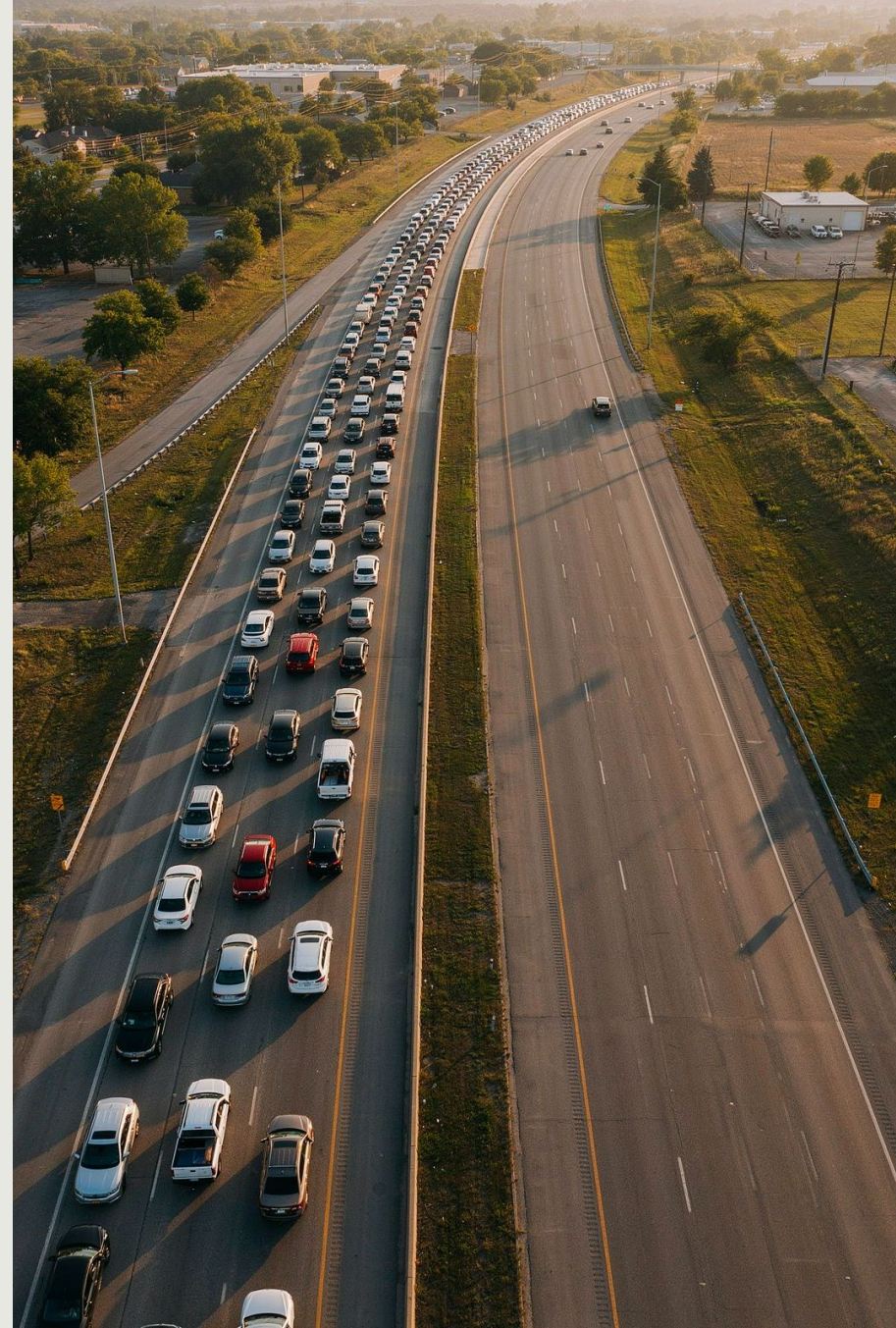
Cada história leva, em média, **5 semanas** para atravessar o sistema.

O EFEITO DO WIP DOBRADO

Se o WIP for dobrado para **40 itens** mantendo a mesma capacidade de entrega (4 itens/semana), o Lead Time salta imediatamente para **10 semanas** – sem que nenhuma pessoa tenha ficado mais lenta.

$$\text{Lead Time} = \frac{40}{4} = 10 \text{ semanas}$$

- ☐ Quer entregar mais rápido? Reduza o WIP. A matemática é implacável.



ANATOMIA DO CFD & HISTOGRAMAS DE VARIABILIDADE

O **Diagrama de Fluxo Acumulado (Cumulative Flow Diagram – CFD)** é a ferramenta analítica mais poderosa da engenharia de processos ágeis. Ele plota em um único gráfico a quantidade acumulada de itens em cada etapa do fluxo ao longo do tempo, tornando visíveis padrões que seriam invisíveis em qualquer outra representação.



DISTÂNCIA VERTICAL ENTRE LINHAS

Representa o **WIP daquela etapa** no tempo. Se as linhas se afastam verticalmente, o WIP está aumentando – sinal de acúmulo de estoque parado e gargalo em formação.



DISTÂNCIA HORIZONTAL ENTRE LINHAS

Representa o **Lead Time** de um item atravessando as etapas. Quanto maior a distância horizontal, mais tempo os itens estão levando para ser entregues.



INCLINAÇÃO DA LINHA DE SAÍDA

Representa a **Vazão (Throughput)**. Quanto mais inclinada a linha de topo (Concluído), maior a taxa de entrega do sistema. Uma linha plana indica produção parada.

HISTOGRAMAS DE LEAD TIME & PREDITIVIDADE PROBABILÍSTICA

A engenharia de fluxo substitui a "estimativa de um número único" pela **Distribuição de Frequência Assimétrica (Asymmetric Long-Tail Distribution)**. Em vez de prometer uma data baseada em otimismo, o time usa o histórico real de entregas para calcular probabilidades.

COMO USAR OS PERCENTIS PARA PREVISIBILIDADE

P50 – MEDIANA

50% dos itens do histórico foram entregues em até **7 dias**. É o cenário mais provável, mas não o mais seguro para comprometimento.

P85 – SLA DE ENGENHARIA

85% dos itens foram entregues em até **14 dias**. Este é o nível recomendado para acordos com o negócio.

A REGRA DE OURO DO SLA

O compromisso com o negócio deve ser feito baseado no **P85 ou P95** – nunca pela média ou pelo melhor caso (P50).

Usar a mediana como promessa significa que **metade das entregas irá atrasar** sistematicamente, corroendo a credibilidade do time.

O P85 ou P95 protege a credibilidade do time contra as incertezas inerentes ao sistema – dependências externas, bloqueios, itens complexos – que sempre existirão.

ESTUDO DE CASO PRÁTICO – DIAGNÓSTICO DE PERFIL (PROJETO SAGA)

Formato: Estudo de Caso Analítico e Diagnóstico de Gráficos em Equipe. Ferramentas: Miro / Dashboard Analítico com CFD, Histograma e Scatterplot.

1

PASSO 1

Análise das Topologias de Patologias no CFD – identificar os padrões "Degrau", "Boca de Jacaré" e "Platô"

2

PASSO 2

Diagnóstico da Cauda Longa no Histograma – isolar os fatores causais dos itens outliers acima do P85

3

PASSO 3

Cálculo da Preditividade Probabilística de Release – projeção via Throughput e Simulação Monte Carlo

4

PASSO 4

Formulação do Plano de Intervenção do Sistema – ajuste de limites de WIP e política de contenção de gargalo

PASSO 1: PATOLOGIAS CLÁSSICAS DO CFD

O professor apresenta quatro gráficos de CFD reais do Projeto SAGA e ensina a turma a reconhecer os padrões de erro de processo. Cada padrão geométrico tem um diagnóstico preciso.

A BOCA DE JACARÉ

Padrão: Distância entre as linhas de entrada e saída aumenta ininterruptamente.

Diagnóstico: A entrada de demandas é maior que a capacidade de saída. O WIP cresce sem controle.

OS DEGRAUS

Padrão: A linha de saída avança em saltos, com longos períodos planos entre eles.

Diagnóstico: Retenção em fila de QA; deploy em lote no fim da Sprint (Batch Deploy).

O PLATÔ

Padrão: A linha de saída fica completamente plana por um período prolongado.

Diagnóstico: Impedimento crítico paralisou a produção (ex: pipeline de CI/CD fora do ar).

A ESCADA ROLANTE

Padrão: Todas as linhas sobem em paralelo, com distância constante entre elas.

Diagnóstico: Sistema estável, previsível e operando sob a Lei de Little. Este é o padrão saudável.

PASSO 2: DIAGNÓSTICO DO HISTOGRAMA E SCATTERPLOT DE LEAD TIME

O professor projeta o gráfico de dispersão (Scatterplot) dos últimos 60 dias de entregas do sistema SAGA. Os pontos acima do P95 são os outliers que mais impactam a credibilidade do time.

OUTLIER 1 – 60 DIAS

Causa Raiz: Bug de integração com banco de dados. Dependência externa não mapeada – aprovação jurídica/compliance não estava no fluxo de trabalho visível do time.

OUTLIER 2 – 40 DIAS

Causa Raiz: Item gigante que não foi fatiado na fase de Discovery. A estória era grande demais para ser processada em tempo hábil sem decomposição prévia.

LINHAS DE REFERÊNCIA DO SCATTERPLOT

- **P85 = 12 dias** – SLA de Engenharia
- **P95 = 18 dias** – Limite de Worst Case
- Itens acima do P95 exigem análise de causa raiz obrigatória

A análise de causa raiz dos outliers é o principal mecanismo de melhoria contínua do sistema.

PASSO 3: PREDITIVIDADE PROBABILÍSTICA VIA MONTE CARLO

Em vez de somar pontos de estórias (Velocity), o professor demonstra como fazer previsões usando **amostragem probabilística sobre o histórico real de Throughput**. A simulação Monte Carlo roda **10.000 cenários** combinando aleatoriamente o histórico real de Throughput semanal do time.

DADOS DO EXERCÍCIO

Backlog do Módulo SAGA: 20 estórias prontas para execução.

Histórico de Throughput semanal (últimos 10 ciclos):

[3, 5, 2, 4, 1, 5, 4, 3, 4, 2]

Média: 3,3 itens/semana — mas a média sozinha não captura a variabilidade real do sistema.

RESULTADO DA PROJEÇÃO MONTE CARLO

50% DE PROBABILIDADE

Concluir em até **4 semanas**

85% DE PROBABILIDADE

Concluir em até **5,5 semanas** — SLA de Entrega recomendado

95% DE PROBABILIDADE

Concluir em até **7 semanas** — Worst Case



PASSO 4

FORMULAÇÃO DO PLANO DE INTERVENÇÃO NO SISTEMA

Com base no diagnóstico do CFD e dos histogramas, a turma desenvolve a **Engenharia de Redução de Variabilidade** – três intervenções sistêmicas diretas sobre as causas raiz identificadas.

AS 3 INTERVENÇÕES SISTÊMICAS

1 COMBATE À BOCA DE JACARÉ – REDUÇÃO DE WIP

Reduzir o limite de WIP na coluna de Desenvolvimento de **6 para 4 itens**. Essa intervenção direta força o sistema a concluir itens antes de iniciar novos, reequilibrando a relação entre entrada e saída e estabilizando o fluxo conforme a Lei de Little.

2 ELIMINAÇÃO DO DEGRAU DE QA – CONTINUOUS DEPLOYMENT

Automatizar os testes de regressão para permitir **Continuous Deployment** (uma entrega por vez) em vez de Batch Deploy na sexta-feira. Isso elimina o padrão de "Degraus" no CFD, transformando entregas em lote em um fluxo contínuo e previsível.

3 TRATAMENTO DA CAUDA LONGA – POLÍTICA DE FATIAMENTO

Criar uma política explícita de fatiamento: qualquer item que permanecer mais de **5 dias na mesma coluna** deve passar por uma sessão de desacoplamento (**Story Splitting**). Isso ataca diretamente os outliers que formam a cauda longa do histograma.

SÍNTESE: DA INTUIÇÃO À ENGENHARIA DE FLUXO

Este módulo estabeleceu a base matemática e analítica para transformar a gestão ágil de uma prática baseada em intuição para uma disciplina de engenharia baseada em dados.



LEI DE LITTLE

Relação matemática entre WIP, Throughput e Lead Time. A fórmula que governa qualquer sistema estável de entrega.



CFD – DIAGNÓSTICO VISUAL

Diagnóstico de patologias do sistema: Boca de Jacaré, Degraus, Platô e Escada Rolante.



HISTOGRAMA E PERCENTIS

Previsibilidade probabilística com P50, P85 e P95. Substitui estimativas por distribuições baseadas em dados reais.



MONTE CARLO

Simulação de 10.000 cenários para projeção de releases sem pontos de estória.

PRÓXIMOS PASSOS & APLICAÇÃO PRÁTICA

θ1

INSTRUMENTAR O FLUXO

Configurar o CFD e o Scatterplot de Lead Time no dashboard do time. Sem dados históricos, não há base para previsibilidade probabilística.

θ3

APLICAR AS 3 INTERVENÇÕES

Implementar os limites de WIP revisados, automatizar o pipeline de QA e institucionalizar a política de Story Splitting para itens bloqueados por mais de 5 dias.

θ2

DEFINIR OS SLAS COM PERCENTIS

Substituir estimativas por compromissos baseados em P85 e P95. Comunicar ao negócio a diferença entre o cenário mais provável (P50) e o compromisso seguro (P85).

θ4

RODAR MONTE CARLO A CADA RELEASE

Usar a simulação probabilística como substituto definitivo do Planning Poker e da Velocity baseada em pontos de estória para todas as projeções de entrega.